ФОРМАТ E57: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДАННЫХ 3D-СКАНИРОВАНИЯ

Архитектура стандарта ASTM E2807, прикладные возможности и инженерные ограничения

СТАНДАРТ: **ASTM E2807-11 (Reapproved 2019)**

ТИП: Hybrid XML / Binary Stream Container

НАЗНАЧЕНИЕ: Наземное лазерное сканирование (TLS), мобильное сканирование (MLS), Scan-to-BIM

АВТОР: **Волосянкин Вячеслав**



FIG 01. TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEM — RAW DATA CAPTURE

ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ

ОТ «ЗООПАРКА ФОРМАТОВ» К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ E57

01. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО 2011 ГОДА

Фрагментация и Vendor Lock-in

- **Проприетарные форматы:** FARO (.fls), Leica (.ptg/.ptx), Trimble (.jxl), Riegl (.rxp).
- **Зависимость от вендора:** жесткая привязка заказчика к ПО конкретного производителя.
- **Потеря данных:** утрата калибровки и снимков при конвертации в форматы (ASCII / XYZ).

02. РЕШЕНИЕ: СТАНДАРТ ASTM E2807-11

Единый открытый формат E57

- **Консорциум ASTM:** разработан при участии ведущих мировых вендоров индустрии.
- **Открытость:** платформонезависимый формат без лицензионных отчислений.
- **Точность:** прямое сохранение исходной точности сканера без округлений, потерь и так далее.

СХЕМА КОНВЕРСИИ И СТРУКТУРА КОНТЕЙНЕРА E57

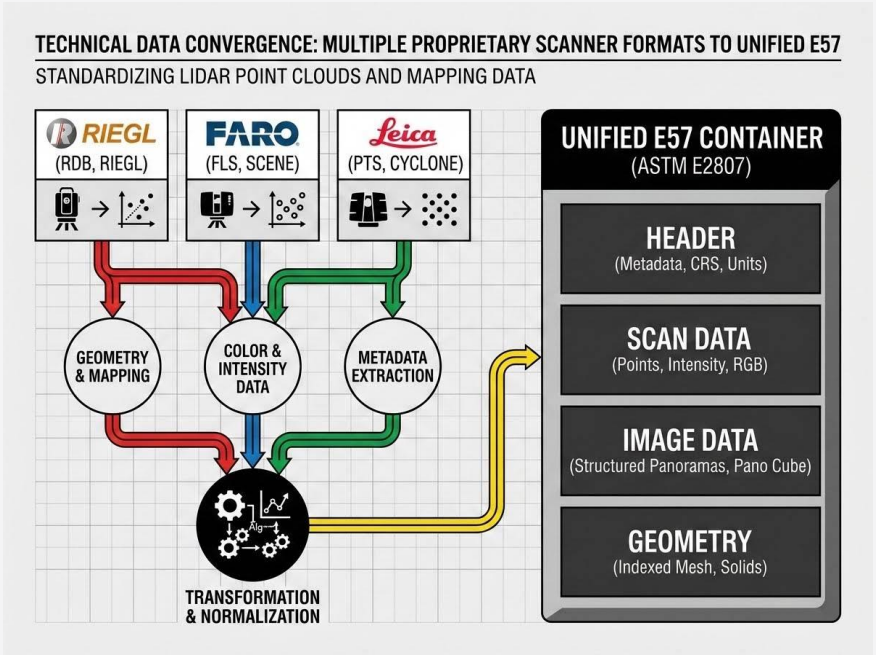


РИС 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОПРИЕТАРНЫХ ФОРМАТОВ (RIEGL, FARO, LEICA) В ЕДИНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР E57 (ASTM E2807).

АРХИТЕКТУРА КОНТЕЙНЕРА // E57 FILE STRUCTURE

ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ XML + BINARY

01 / ФИКСИРОВАННЫЙ ЗАГОЛОВОК

File Header (28 байт)

Сигнатура формата, версия стандарта и смещение XML-секции в байтах.

02 / ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МЕТАДАННЫЕ

XML-дерево метаданных (Metadata Tree)

Описание оборудования, серийные номера, параметры съемки; иерархия стоянок и схема сенсоров; указатели смещения (Byte Offsets) на бинарные пакеты.

03 / СЖАТЫЕ БИНАРНЫЕ ПОТОКИ

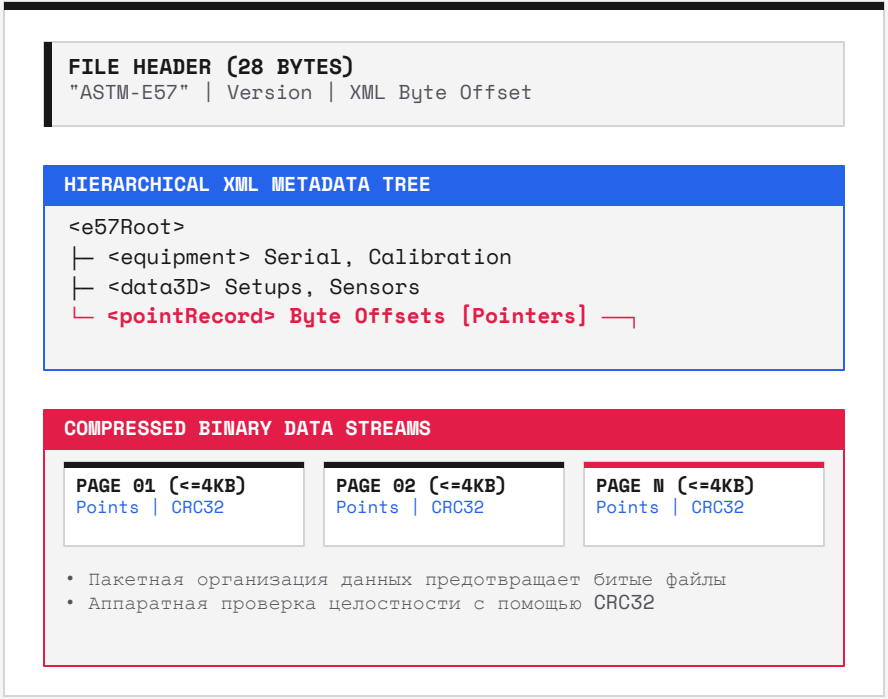
Compressed Binary Streams

Массивы точек, разбитые на пакеты фиксированного размера (до 4 КБ); контрольные суммы (CRC32) для защиты от повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ

Мгновенное чтение структуры проекта парсером без необходимости парсить и загружать миллиарды точек в память.

СХЕМА СТРУКТУРЫ ФАЙЛА (HYBRID LAYOUT)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ

01 / ГЕОМЕТРИЯ

Координаты X, Y, Z

Float32 (7 цифр) для локальных. Float64 (15–17 цифр).

02 / ИНТЕНСИВНОСТЬ

Отраженный сигнал

Фиксация уровней интенсивности лазерного отклика (Intensity) для анализа свойств материалов.

03 / ЦВЕТ RGB

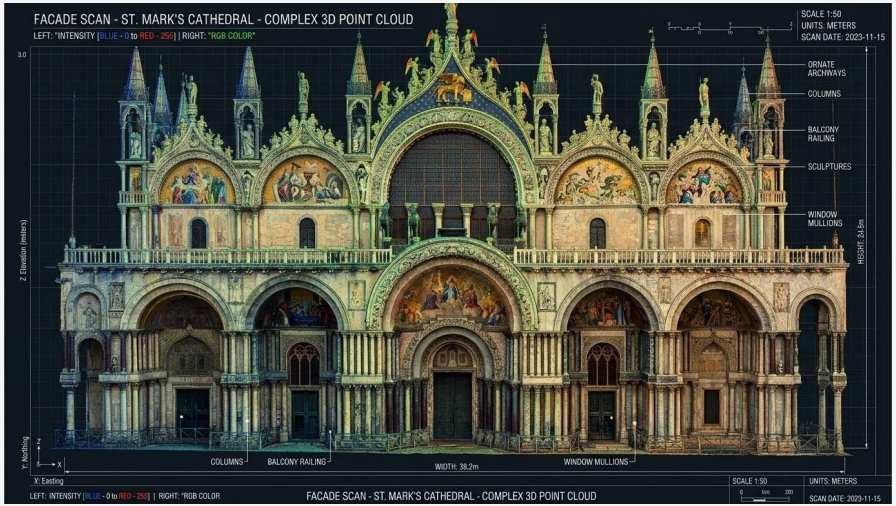
Фото-реалистичность

Хранение цветовых каналов (24-битный или 48-битный RGB) и нормалей (Nx, Ny, Nz) поверхности.

04 / ЭХО ИМПУЛЬСА

Return Count / Timestamps

Временные метки каждого импульса и число переотражений для сканирования сквозь препятствия.



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СЕТКИ (ROW / COLUMN)

Восстановление оригинальной матрицы сканирования

Формат E57 сохраняет индексы строк и столбцов для каждой точки, позволяя воссоздать исходную сетку (grid) сканера.

Критическая важность для постобработки:

- Автоматическое вычисление нормалей к поверхности
- Генерация высокоточных панорамных видов (Bubble View)

СТРУКТУРА ДАННЫХ 3D-СКАНИРОВАНИЯ

ТИПЫ ДАННЫХ: СТРУКТУРИРОВАННЫЕ И НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ

01 / STRUCTURED DATA (RANGE GRIDS)

Регулярные сетки развертки

Фиксируют точки в виде матричной сетки сканера (**Row × Column**), полностью сохраняя взаимное топологическое соседство смежных лучей.

Преимущества:

- Мгновенный мешинг без поиска соседей
- Авто-распознавание примитивов (плоскости,...)
- Фото-панорамный режим

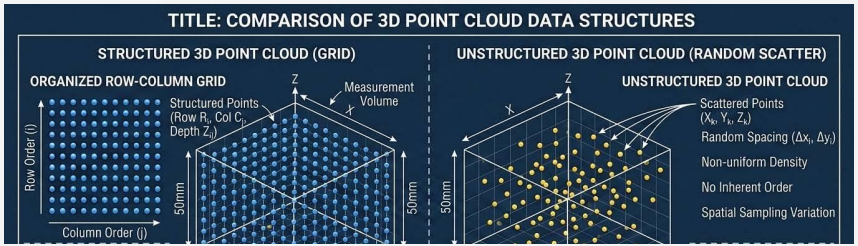


FIG 1. СРАВНЕНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ СЕТКИ (GRID) И СЛУЧАЙНОГО МАССИВА ТОЧЕК

02 / UNSTRUCTURED POINTS

Случайный массив точек

Хаотичный набор координат в единой системе (например, сшитый экспорт из нескольких сканов).

Ограничения: Полная потеря информации об угле визирования, топологии и точной позиции сенсора.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ E57 (ASTM E2807)

Полная поддержка обоих типов данных

Стандарт E57 является одним из открытых форматов, который одновременно эффективно хранит **структурированные сканы (Range Grids)** с сохранением метаданных сенсора и **неструктурированные облака точек**.

ГИБКОСТЬ: Возможность объединения сырых сеток и финального облака в 1 файле.

ASTM E2807 // CAMERA PROJECTIONS & OVERLAYS

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ И МОДЕЛИ КАМЕР

01. ВСТРОЕННЫЕ ТИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Панорамные и кадровые проекции

- Сферические (Equirectangular 360°×180°), цилиндрические и кубические панорамы
- 2D-снимки с внешних или встроенных камер

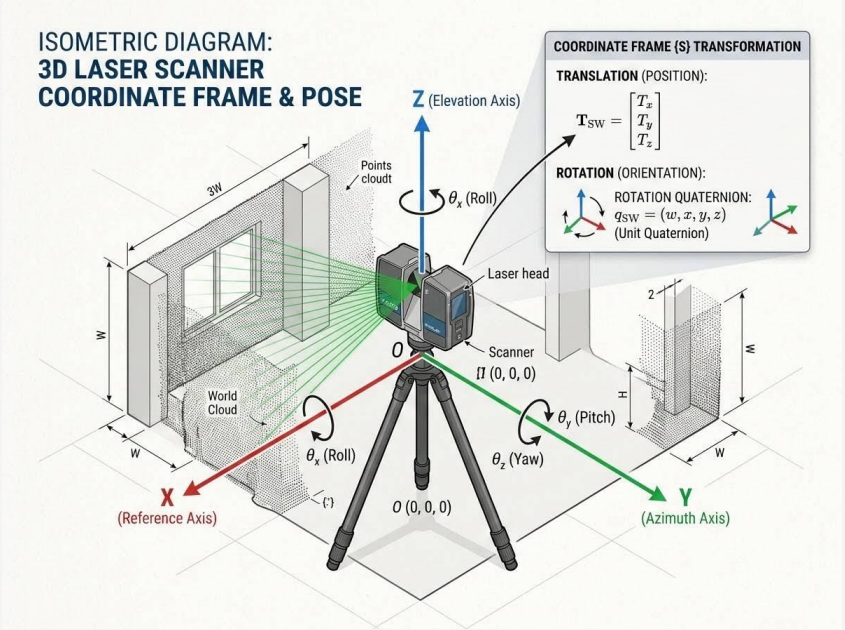
02. МОДЕЛИ ПРОЕЦИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ

Математическое описание оптики

- Pinhole Camera Representation: Классическая перспективная модель камеры
- Spherical Camera Representation: Панорамное проецирование

03. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ ИСКАЖЕНИЙ

- Смещение главной точки (cx, cy) и фокусные расстояния (fx, fy)
- Коэффициенты радиальной и тангенциальной дисторсии объектива
- Матрица эксцентриситета: точное физическое смещение матрицы камеры относительно оси лазера



ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, СМЕЩЕНИЯ СЕНСОРА И ТРАНСФОРМАЦИИ КАМЕРЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

ИЕРАРХИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ И КВАТЕРНИОНЫ

01 / ИЕРАРХИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ

Локальная СК : Каждая стоянка сканера сохраняет собственную независимую систему координат.

Параметр Pose: Описывает глобальную ориентацию и положение каждой станции в пространств.

02 / МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ POSITIONS

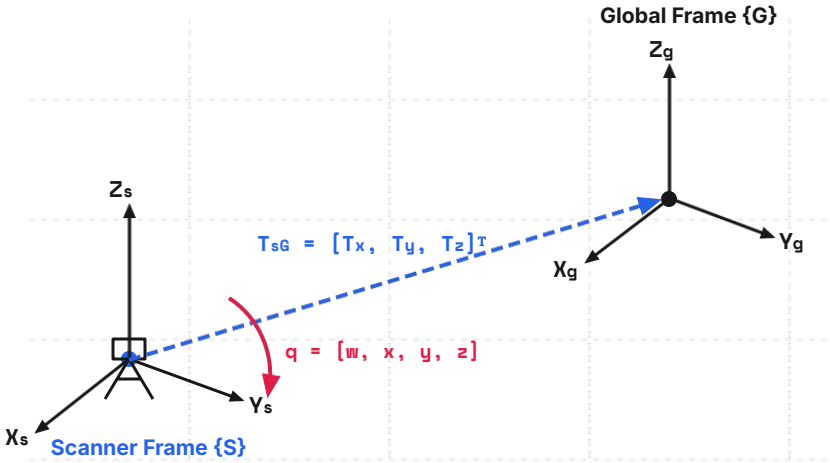
Трансляции: Вектор смещения $T = [T_x, T_y, T_z]^T$

Вращение: Нормированный кватернион $q = [w, x, y, z]$, где $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$

03 / ПРЕИМУЩЕСТВА КВАТЕРНИОНОВ

- **Без Gimbal Lock:** Исключение заклинивания при зенитных углах.
- **Численная стабильность:** Точная интерполяция положений.
- **Компактность:** 4 числа вместо 9 элементов матрицы 3×3.

ENGINEERING DIAGRAM: SCANNER TO GLOBAL TRANSFORMATION



$$P_G = [\ R(q)\ ] \cdot P_S + T_{SG}$$

Трансформация координат каждой точки скана из локальной системы станций {S} в единую глобальную модель {G}.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ

E57 В ЭКОСИСТЕМЕ 3D-ФОРМАТОВ

TLS VS ALS / ГИС

E57 vs LAS / LAZ

E57 (ASTM E2807): Наземное TLS, BIM, Металлургия. Среднее сжатие (бинарные блоки). Полная структура, HDR/Панорамы, дисторсия.

LAS / LAZ: Аэрофотосъемка (ALS), ГИС. Максимальное сжатие (LAZ). Единый массив точек, без растров и структуры.

БИНАРНЫЙ СТАНДАРТ VS ASCII

E57 vs PTS / TXT

E57 (ASTM E2807): Высокоскоростные бинарные страницы с контрольными суммами, полные метаданные и поддержка нормалей.

PTS / TXT (ASCII): Устаревший формат обмена. Худшее сжатие (текст без сжатия), плоский список, крайне медленный парсинг.

СЕНСОРНЫЕ ДАННЫЕ VS МЕШИ

E57 vs OBJ / PLY

E57 (ASTM E2807): Точные «сырые» измерительные данные сканера (только точки, без полигональных граней).

OBJ / PLY: 3D-моделирование и меши. Низкое/среднее сжатие, поддержка граней и текстурных атласов, без иерархии TLS.

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

E57 — безусловный лидер для наземного структурированного сканирования, но уступает LAZ в задачах картографии и территориального ГИС.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ E57

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СТАНДАРТА

01 / ИЗБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ФАЙЛОВ (FILE BLOAT)

Отсутствие специализированного сжатия

- Нет энтропийного алгоритма сжатия координат (в отличие от LAZ/LASzip)
- Хранение несжатых или слабосжатых HDR-панорам внутри файла
- Размер файла для промышленного объекта легко превышает **100–200 ГБ**

02 / ВЫСОКИЙ ПОРОГ ВХОДА (IMPLEMENTATION)

Сложность разработки и дефицит библиотек

- Высокая сложность: требование одновременно XML-валидатора и бинарного десериализатора
- Фактическая монополия одной C++ библиотеки **libE57Format** (ранее libE57)

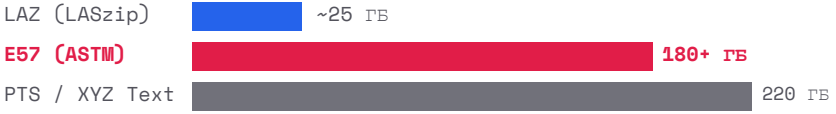
03 / ОГРАНИЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ (POINT-ONLY NATURE)

Отсутствие поддержки полигонов и граней

- Контейнер принципиально не поддерживает топологию граней (Edges) и полигоны (Faces)
- Невозможно использовать для твердотельного 3D-моделирования и передачи BIM-семейств

СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И СРАВНЕНИЕ ФОРМАТОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ ПРОЕКТА (ГБ)



МАТРИЦА ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СТРУКТУР В E57

✓ 3D-ТОЧКИ И СКАНЫ
Декартовы (XYZ), сферические координаты, интенсивность и цвет RGB.

✓ 2D-ПАНОРАМЫ
Внедрение 2D-изображений JPEG/PNG с ориентацией и привязкой Bubble View.

✕ ТОПОЛОГИЯ И РЁБРА
Полное отсутствие структуры связей (Edges), каркасных линий и связности.

✕ ПОЛИГОНЫ И B-REP
Невозможность хранения 3D-мешей (Faces), поверхностей и BIM-геометрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВЫВОДЫ

E57 — РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

- **Золотой стандарт сохранения данных:** E57 — оптимальный архивный формат для долгосрочного хранения проектов лазерного сканирования без риска потери метаданных.
- **Фундамент Scan-to-BIM:** Обеспечивает прямую интеграцию полевых измерений в САПР ведущих мировых вендоров (Autodesk, Bentley, Graphisoft).
- **Метрологическая защита:** Исключает человеческий фактор искажения калибровок и геодезической привязки.

01. ПРИМЕНЕНИЕ И РОЛЬ

Практический стандарт

Выступает сквозным форматом обмена данными между изыскателями, проектировщиками и BIM-отделами, гарантируя сохранность точной геометрии.

02. ВЕКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ

Облачные структуры

Переход к веб-ориентированным облачным структурам (адаптация под HTTP Range Requests) и интеграция алгоритмов современного сжатия без потери обратной совместимости.

03. ДИСКУССИЯ

Вопросы и обсуждение

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы и продолжить дискуссию о внедрении E57 в ваши производственные процессы.